

1 - Diferencie **variável** de **constante** em um sistema de controle de temperatura.

Variável é o parâmetro dinâmico, que pode alterar a qualquer momento, como por exemplo a temperatura ambiente atual. Enquanto que **constante**, seria um valor fixo, como por exemplo um limite, uma referência para a configuração desse sistema.

2 – Qual a função do comando `leia()` e por que o tipo de dado (inteiro, real, cadeia) é crucial?

Tal comando serve para que o usuário possa inserir os dados a ele solicitados. O tipo é crucial pois cada variável aceita um dado diferente, de acordo com o que se deseja perguntar ao usuário e exibir como resposta (número, texto, etc).

3 – Como funcionam os Operadores Lógicos (E / OU / NÃO) na segurança de uma máquina?

Tais operadores irão definir as regras das ações a serem realizadas pela máquina. Se permitem uma ação somente se determinada condição for verdadeira, ou se mais de uma condição for atendida. Por último bloquear todas as ações que não atendem determinada condição.

4 – O que define uma Estrutura de Repetição e quando usá-la em uma linha de montagem?

É definida pela automatização da execução de determinadas tarefas que se repetem. É útil em uma linha de montagem para otimizar o tempo de execução de tarefas que não se alteram independentemente da situação.

5 – Qual a diferença prática entre os laços enquanto e para?

O “para” é usado quando se sabe o número exato de repetições a serem executadas. O “enquanto” é usado quando não se sabe o número de repetições a serem executadas.

6 – O que é um loop infinito e qual o risco disso para um software industrial?

O loop em um SW industrial pode ocasionar falhas nos equipamentos e uma total paralisação da linha de produção.

7 – Como os operadores Módulo (%) e Divisão Inteira (/) ajudam na separação de lotes?

A “Divisão Inteira”, como retorna apenas a parte inteira, ajuda a criar o número do lote. O “Módulo”, por retornar o resto, identifica quantos itens sobraram nos lotes.

8 – Por que a indentação do código é essencial em projetos colaborativos?

Como projetos colaborativos são acessados por diversas pessoas, a indentação ajuda a manter o projeto mais organizado e de fácil compreensão. Desta forma, ajudar a criar uma padronização, minimizando o risco de falhas causadas por algum dos participantes do projeto.

9 – Explique o uso de uma Estrutura Condicional Composta (se/senão) em um sensor.

Em sistemas com sensores (temperatura, presença, luminosidade, etc.), o uso do se / senão permite que o dispositivo tome decisões automaticamente com base na leitura do sensor.

10 - Qual a importância de documentar o código com comentários no ambiente profissional?

Documentar o código com comentários é fundamental no ambiente profissional, pois garante que o sistema seja compreensível, sustentável e fácil de manter ao longo do tempo.